

Draft: Accounting & Audit by Design (A&AD)

1. Abstract (Resumen)

Problema: Las arquitecturas de informacion contable tradicionales sufren de mutilacion semantica, impidiendo el uso de IA autonoma.

Solucion: Este documento presenta el framework A&AD, un artefacto de Ciencia de Diseno que evoluciona la arquitectura empresarial integrando la partida doble con REA a traves de Gemelos Digitales Semanticos.

Contribucion: Garantiza inmutabilidad matematica y completitud del contrato por diseno mediante SHACL Guardrails, permitiendo a los LLMs razonar causalmente.

2. Introduccion

El rapido avance de la IA en auditoria financiera exige datos AI-Ready. Alimentar a una IA con tablas planas no es suficiente; necesita entender la causalidad.

El objetivo de este paper es introducir formalmente la matriz A&AD como el estandar fundacional para la contabilidad del siglo XXI.

3. Revision Literaria (Marco Teorico)

- Luca Pacioli y la Partida Doble: Reivindicacion como estructura matematica de conservacion y control de fraude.
- El Modelo REA: Importancia para modelar la realidad fisica.
- La Web Semantica y Ontologias en Finanzas: Uso de estandares como FIBO y XBRL GL.

4. Metodologia (Design Science Research)

El paper sigue el enfoque de Design Science, cuyo objetivo es crear un artefacto (el Framework A&AD) que resuelve un problema organizacional mediante el ciclo: Requerimientos -> Diseno -> Demostracion.

5. El Artefacto: El Framework A&AD

1. La Mutilacion Semantica Original: Critica a los ERPs relacionales.
2. La Matriz A&AD: Cruce entre columnas de Zachman (Why, How, What) y capas de la Web Semantica.
3. El Gemelo Digital Semantico: Como un evento contable es un hipergrafo interconectado.
4. SHACL Guardrails: Auditoria por diseno que rechaza asimetrias matematicas.

6. Discusion: Implicaciones para la IA

- Auditoria Continua (WCARS): Ocurre en el milisegundo de ingesta.
- Prevencion de Alucinaciones en LLMs mediante RAG y SHACL.
- ESG y Taxonomia Integrada: Trazabilidad del carbono al ledger.

7. Conclusion

A&AD es el puente que permite transicionar a una supervision inteligente y predictiva. Futuras investigaciones involucraran pruebas empiricas de agentes autonomos.